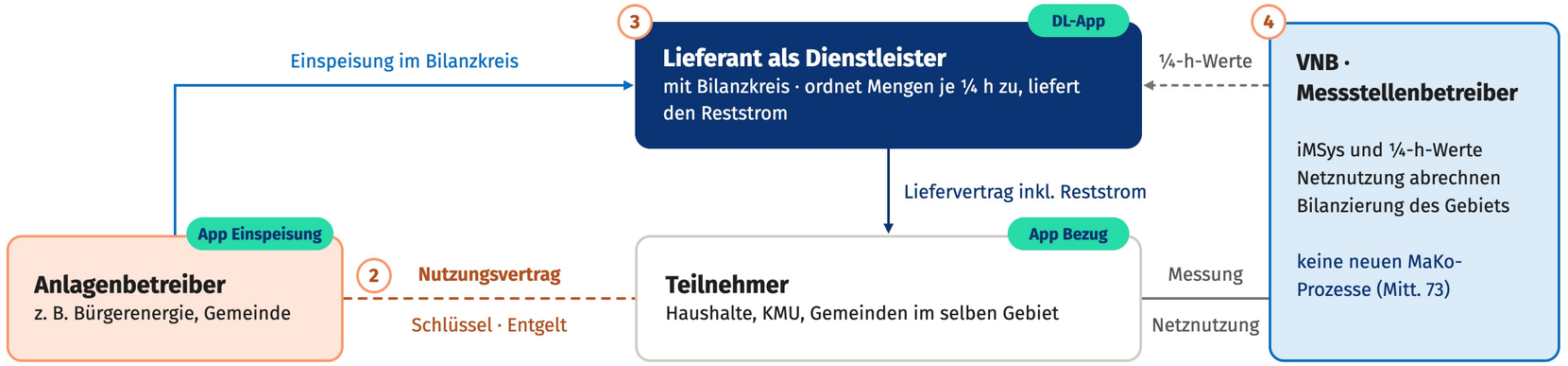
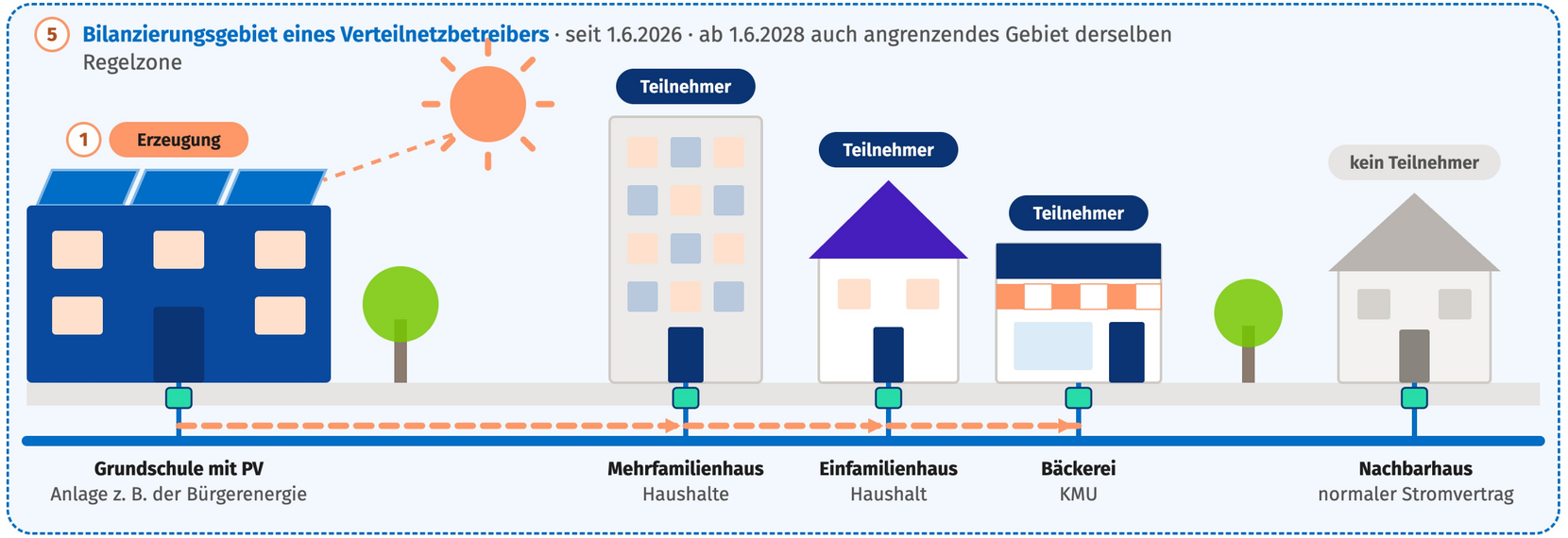
Energy Sharing im Stadtteil

Wer teilt, wer liefert, wer misst – § 42c EnWG im Dienstleistungs-Modell der Bundesnetzagentur (Mitteilung Nr. 73)





- geteilter Solarstrom – fließt physisch über das Netz, wird je ¼ h rechnerisch zugeordnet
- Vertrag zur gemeinsamen Nutzung
- Messdaten
- öffentliches Verteilnetz
- intelligentes Messsystem (iMSys)

So funktioniert es

1. **Erzeugen und einspeisen**
   Die PV-Anlage auf der Schule speist ihren Strom ins öffentliche Verteilnetz ein.

2. **Per Schlüssel teilen**
   Jeder Teilnehmer schließt mit dem Anlagenbetreiber einen Vertrag zur gemeinsamen Nutzung: Umfang, Aufteilungsschlüssel, Entgelt. Zugeordnet wird je Viertelstunde.

3. **Im Bilanzkreis abwickeln**
   Ein Lieferant als Dienstleister ordnet die Mengen in seinem Bilanzkreis zu und liefert den Reststrom. Jede Marktlokation hängt an genau einem Bilanzkreis – bietet der bisherige Lieferant das Paket nicht an, wechselt der Teilnehmer.

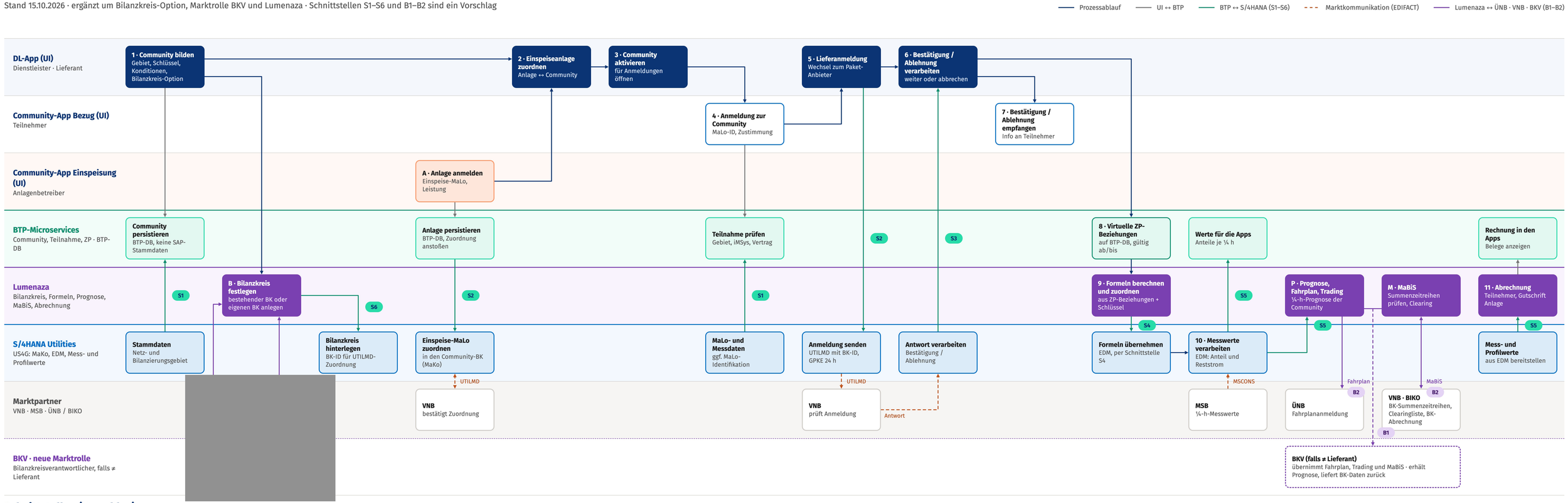
4. **Messen und Netz abrechnen**
   VNB und Messstellenbetreiber liefern Viertelstundenwerte und rechnen die Netznutzung ganz normal ab. Netzentgelte, Umlagen und Abgaben fallen voll an.

5. **Grenze beachten**
   Nur innerhalb eines Bilanzierungsgebiets, ab 1.6.2028 auch im angrenzenden Gebiet derselben Regelzone.

Merksatz
Für den VNB ein Datenthema, für den Lieferanten ein Produkt- und Abrechnungsthema.

Energy Sharing als BTP-App – Prozess, Lumenaza und BKV

Stand 15.10.2026 · ergänzt um Bilanzkreis-Option, Marktrolle BKV und Lumenaza · Schnittstellen S1–S6 und B1–B2 sind ein Vorschlag



Schnittstellen (Vorschlag)

S1 · Stammdaten lesen
S/4 → BTP, OData: Netz- und Bilanzierungsgebiet, MaLo, Messlokation, iMSys. Schritte 1 und 4.

S2 · MaKo-Prozess auslösen
BTP → S/4: Lieferanmeldung (5) und Zuordnung Einspeise-MaLo (A), jeweils mit BK-ID. Start z. B. über APE.

S3 · Prozessstatus
S/4 → BTP, Event: Bestätigung oder Ablehnung inkl. Grund. Steuert Schritte 6 und 7.

S4 · Formeln übergeben
Lumenaza → S/4 EDM: in Lumenaza berechnete Formeln je Community, versioniert ab Gültigkeit. Schritt 9.

S5 · Mess- und Profilwerte lesen
S/4 → BTP: ¼-h-Werte, Profilwerte, Anteil und Reststrom – für Apps, Prognose, MaBiS-Prüfung und Abrechnung.

S6 · Bilanzkreis hinterlegen
Lumenaza → S/4: BK-ID je Community, damit UTILMD-Anmeldung und Einspeise-Zuordnung den richtigen BK tragen.

B1 · Lumenaza ↔ BKV
Zuordnungsermächtigung und BK-ID holen, Prognose übergeben, BK-Daten und Clearing-Ergebnisse empfangen. Kanal offen.

B2 · Lumenaza ↔ ÜNB / VNB
Bilanzkreisvertrag (neuer BK), Fahrplananmeldung, MaBiS: BK-Summenzeitreihen, Clearingliste, BK-Abrechnung.

Was übernimmt der BKV, wenn er nicht der Lieferant ist?

Aufgabe	Lieferant = BKV (eigener / bestehender BK)	BKV ≠ Lieferant (BK eines Dritten)
Bilanzkreis anlegen (Vertrag mit ÜNB)	Lumenaza	BKV · Lumenaza holt Zuordnungsermächtigung und BK-ID (B1)
MaLo dem BK zuordnen (UTILMD)	Lieferant über US4G	Lieferant über US4G – mit BK-ID des BKV
Prognose der Community	Lumenaza	Lumenaza erstellt und übergibt an BKV – oder BKV prognostiziert selbst
Fahrplananmeldung beim ÜNB	Lumenaza	BKV
Trading: Rest- und Überschussmengen	Lumenaza bzw. Handelspartner	BKV
MaBiS: BK-Summenzeitreihen, BK-Abrechnung	Lumenaza	BKV · Lumenaza erhält Ergebnisse (B1)
MaBiS: Clearingliste VNB ↔ Lieferant	Lumenaza	Lumenaza (bleibt Lieferantenaufgabe)
Abrechnung Teilnehmer und Anlage	Lumenaza	Lumenaza

Was sich gegenüber dem letzten Stand ändert

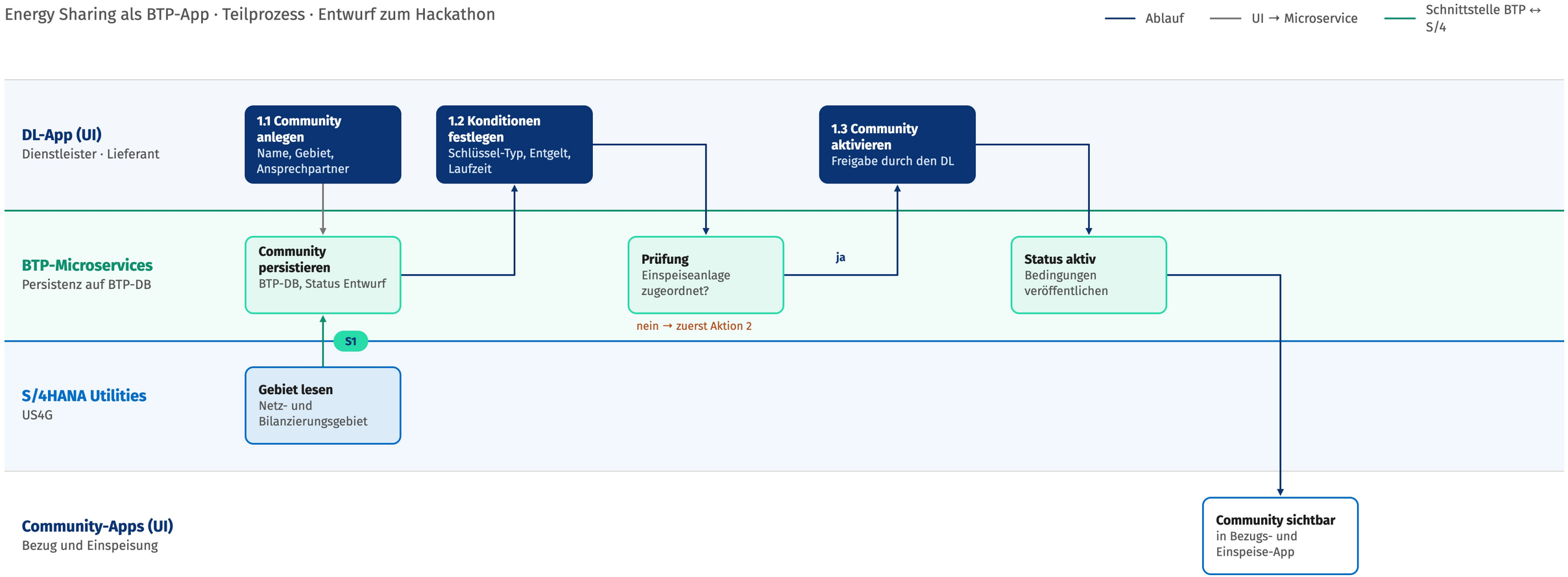
- **B:** Bilanzkreis wird beim Bilden der Community gewählt – bestehend oder neu
- **9:** Formeln werden in Lumenaza berechnet und über S4 nach US4G übergeben
- **P, M:** Prognose, Fahrplan, Trading und MaBiS neu in Lumenaza
- **11:** Abrechnung wandert aus US4G nach Lumenaza; S6 alt (Abrechnungsdaten) entfällt

Offene Punkte für den Hackathon

- Kanal für Fahrplan und MaBiS: eigenes Gateway in Lumenaza oder über US4G-MaKo?
- Zuordnungsermächtigung beim Dritt-BKV: Ablauf und Format prüfen
- Ausgleichsenergie: Weitergabe BKV → Lieferant → Community
- Abrechnung in Lumenaza: Buchung in FI-CA, Rechnungsstellung bleibt rechtlich beim Lieferanten

Aktion 1 · Community bilden

Energy Sharing als BTP-App · Teilprozess · Entwurf zum Hackathon



Schnittstellen und Daten

S1 · Stammdaten lesen (S/4 → BTP): Netz- und Bilanzierungsgebiet zur Adresse der Community

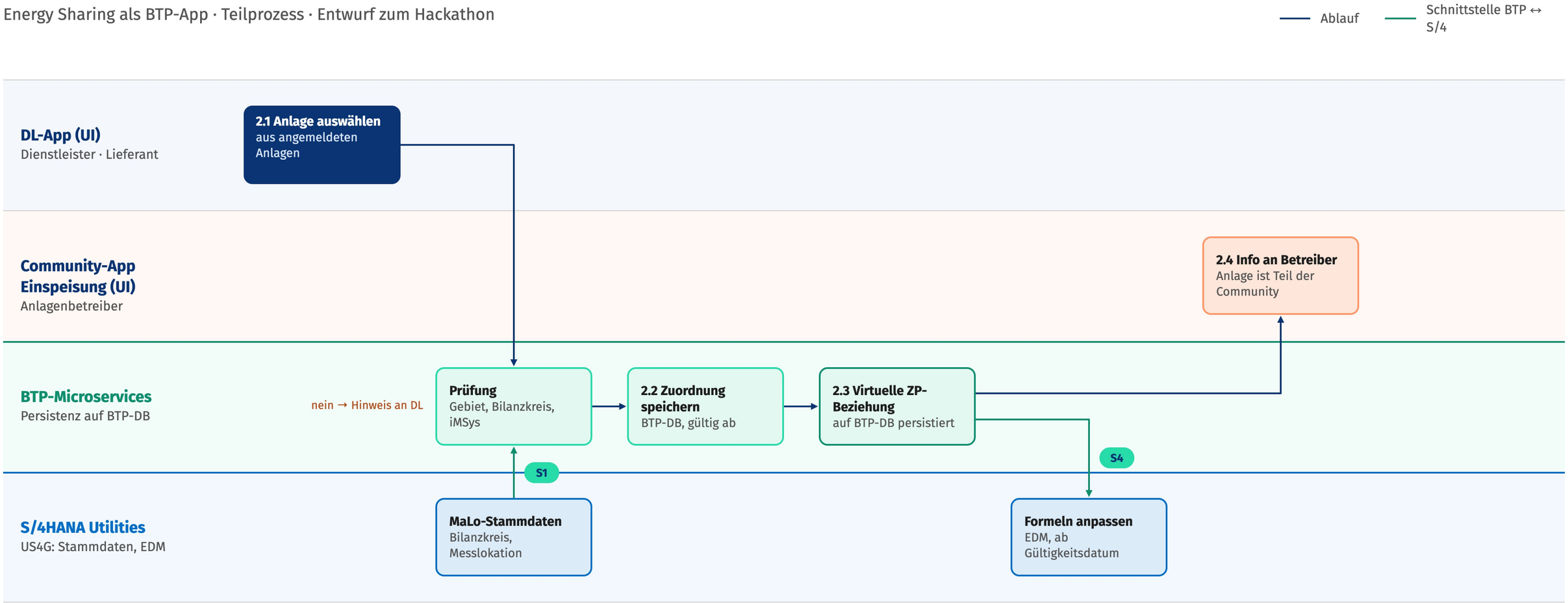
Persistenz BTP-DB: Community, Status, Konditionen, Aufteilungsschlüssel – es werden keine SAP-Stammdaten angelegt

Ergebnis

Eine aktive Community, offen für Verbraucher (Aktion 3) und weitere Einspeiseanlagen (Aktion 4). Aktivieren lässt sie sich erst, wenn mindestens eine Einspeiseanlage zugeordnet ist (Aktion 2).

Aktion 2 · Einspeiseanlage zuordnen

Energy Sharing als BTP-App · Teilprozess · Entwurf zum Hackathon



Schnittstellen und Daten

S1 · Stammdaten lesen (S/4 → BTP): Einspeise-MaLo, Bilanzkreis-Zuordnung, Messlokation

S4 · Formeln anlegen (BTP → S/4 EDM): Einspeise-MaLo in die Berechnungsformeln der Community aufnehmen, ab Gültigkeitsdatum

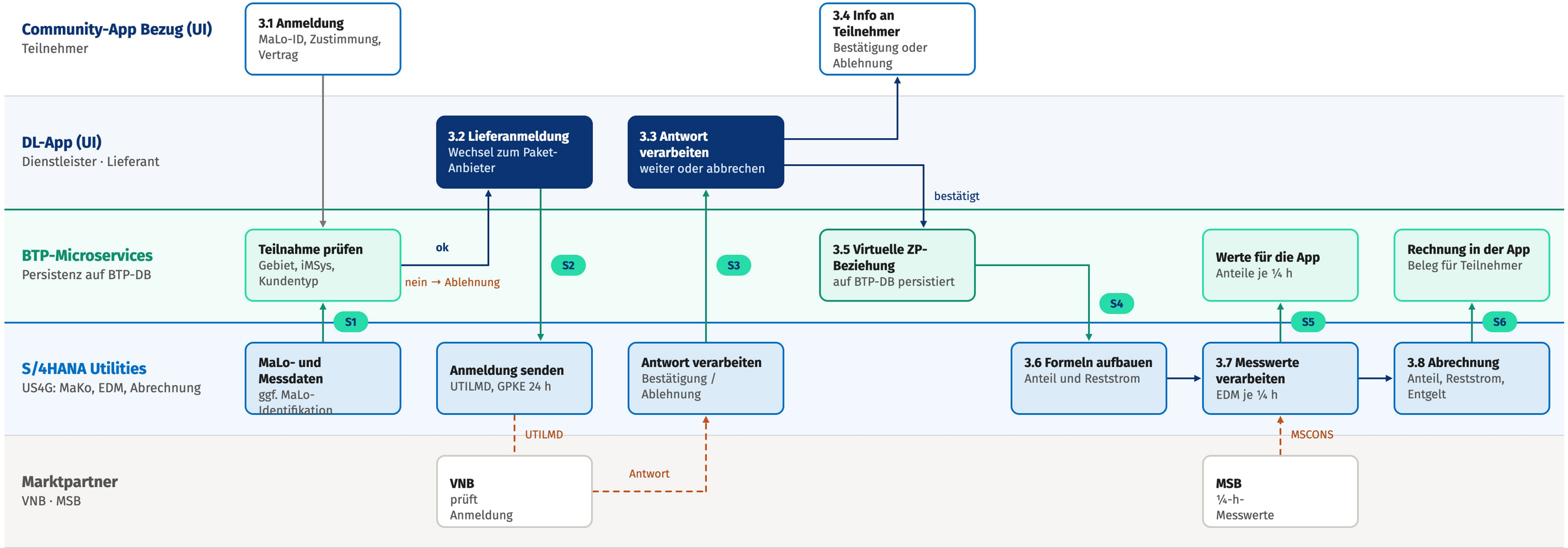
Ergebnis

Die Anlage ist der Community zugeordnet – Voraussetzung für die Aktivierung (Aktion 1.3) und für die Aufteilung je ¼ h. Vorher muss die Anlage angemeldet sein (Aktion 4).

Aktion 3 · Verbraucheranlage anmelden

Energy Sharing als BTP-App · Teilprozess · Entwurf zum Hackathon

Ablauf · UI → Microservice · Schnittstelle BTP ↔ S/4 · MaKo (EDIFACT)



Schnittstellen

S1 Stammdaten lesen · **S2** Lieferanmeldung auslösen · **S3** Status zurückmelden
S4 Formeln anlegen · **S5** Messwerte für die App · **S6** Abrechnungsdaten für die App
Wahlfreiheit des Teilnehmers beim ergänzenden Bezug beachten (§ 42c Abs. 6 EnWG).

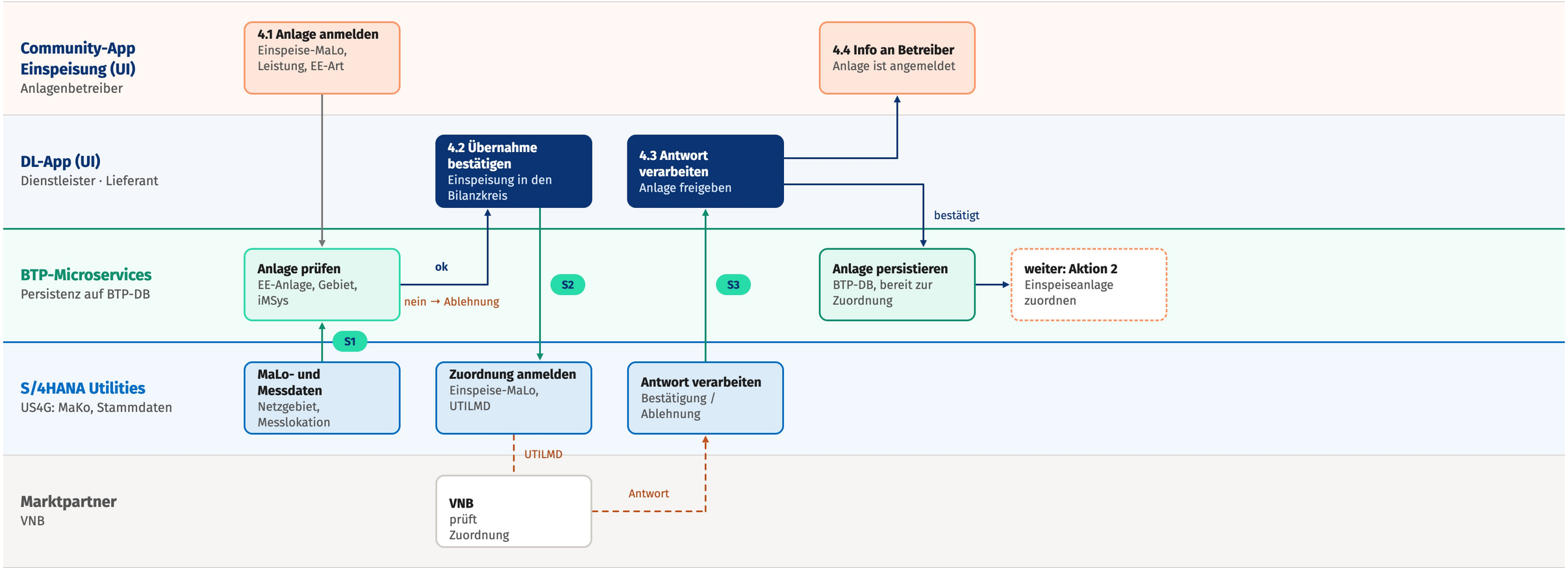
Ergebnis

Der Teilnehmer wird vom Paket-Anbieter beliefert. Sein Anteil am geteilten Strom wird je ¼ h zugeordnet und mit dem Reststrom abgerechnet.

Aktion 4 · Einspeiseanlage anmelden

Energy Sharing als BTP-App · Teilprozess · Entwurf zum Hackathon

Ablauf · UI → Microservice · Schnittstelle BTP ↔ S/4 · MaKo (EDIFACT)



Schnittstellen und Regeln

S1 Stammdaten lesen · **S2** Zuordnung der Einspeise-MaLo auslösen · **S3** Status zurückmelden
Nur Erneuerbare-Energien-Anlagen; Betrieb nicht überwiegend gewerblich (§ 42c EnWG).
Einspeisung wird voll bilanziert, Direktvermarktung möglich (BNetzA-Mitteilung Nr. 73).

Ergebnis

Die Einspeise-MaLo ist dem Bilanzkreis des Dienstleisters zugeordnet. Die Anlage steht für die Zuordnung zu einer Community bereit (Aktion 2).